

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

HomeCare

Plataforma de gestão de cuidado domiciliar. Arquitetura, tecnologias, perfis de uso e custos de operação.

Preparado por Iago

Documento de engenharia de software

1. Visão geral

O HomeCare é um aplicativo mobile para empresas de cuidado domiciliar. Ele reúne num só lugar o que costuma viver espalhado em caderno e no WhatsApp, e conecta três públicos: a empresa que gere a operação, o enfermeiro que atende na casa do paciente e a família que acompanha o cuidado.

O app roda em iPhone e Android a partir de uma mesma base de código, funciona mesmo sem internet e sincroniza os registros quando a conexão volta. Toda a informação é isolada por empresa, e cada perfil enxerga apenas o que lhe cabe.

- **Empresa (admin):** gere pacientes, equipe, escalas e financeiro num painel único.
- **Enfermeiro:** inicia o plantão e registra o cuidado direto do celular, com ou sem sinal.
- **Família:** acompanha o dia do paciente, os sinais vitais e o histórico em tempo real.

2. Arquitetura e tecnologias

O HomeCare é um aplicativo nativo multiplataforma construído com React Native e Expo, escrito em TypeScript. O backend é o Firebase, acessado direto pelo aplicativo através do SDK oficial. Não há servidor próprio a manter: a segurança e o acesso aos dados são garantidos pelas regras do Firebase, e não pelo aplicativo, já que ele roda no aparelho do usuário.

2.1 Camada do aplicativo

Tecnologia	Como é usada
React Native 0.81 e Expo SDK 54	Base do app, uma única base de código gera as versões de iPhone e Android.
TypeScript (modo estrito)	Tipagem de todo o código, o que reduz erros antes mesmo de rodar.
React Navigation v7	Navegação entre telas e as abas inferiores, montadas de forma diferente para cada perfil.
Zustand	Guarda o estado da sessão e do usuário logado, disponível para todas as telas.
React Hook Form e Zod	Montam e validam os formulários de registro, garantindo que só dado válido é salvo.
AsyncStorage	Mantém o login entre sessões e guarda a fila de registros feitos offline.
date-fns	Formatação e cálculo de datas e horários.
expo-linear-gradient	Gradientes e acabamento visual da interface.

2.2 Recursos do aparelho e mídia

Tecnologia	Como é usada
expo-location	Registra a localização no início do plantão, para comprovar a presença no atendimento.

expo-image-picker e expo-image-manipulator	Captura a foto do registro, comprime e converte para um formato leve antes de salvar.
@react-native-community/datetimepicker	Seletores nativos de data e hora, no formato de roda, seguindo o padrão do iOS.
react-native-chart-kit e react-native-svg	Desenham o gráfico de sinais vitais que a família acompanha.
react-native-calendars	Calendário usado na montagem das escalas.
react-native-html-to-pdf e react-native-share	Geram e compartilham relatórios em PDF a partir dos registros.

2.3 Backend e dados (Firebase)

Tecnologia	Como é usada
Firebase Authentication	Login por email e senha, troca de senha e persistência da sessão no aparelho.
Cloud Firestore	Banco em tempo real. Guarda pacientes, registros, escalas, plantões, financeiro e auditoria, tudo isolado por empresa.
Firestore Security Rules	Controlam quem acessa o quê. Negam por padrão, isolam por empresa e por perfil, e tornam os registros clínicos imutáveis.
Fila offline (própria)	Registros feitos sem internet entram numa fila local e sincronizam sozinhos quando a conexão volta.
EAS Build	Serviço da Expo que compila o app para iPhone e Android na nuvem.

Uma decisão importante de arquitetura: as fotos dos registros são guardadas dentro do próprio documento no Firestore, em formato de texto comprimido, e não no Firebase Storage. Isso simplifica o app hoje, mas tem impacto de custo conforme o volume cresce, como explicado na seção de custos.

3. Perfis de uso e telas

O HomeCare tem três perfis, cada um com o seu conjunto de telas e o seu fluxo. Ao todo são 36 telas, além de telas compartilhadas de perfil, ajuda, troca de senha e consentimento de dados.

3.1 Empresa (Admin)

É o perfil de gestão. Enxerga a operação inteira e configura tudo: equipe, pacientes, escalas e financeiro.

Telas:

- Setup da empresa, primeiro acesso que cria a empresa.
- Dashboard, painel com pacientes ativos, profissionais, plantões em andamento, registros e intercorrências do dia, mais um resumo do financeiro.
- Lista de pacientes e detalhe do paciente, com histórico e exportação de relatório.
- Cadastro de paciente, criando o registro e vinculando à família.
- Equipe, detalhe do enfermeiro e cadastro de enfermeiro, para montar e gerir o time.
- Escalas, definindo qual enfermeiro cuida de qual paciente em cada dia.
- Financeiro, com receitas, despesas, saldo do mês e exportação em PDF.
- Convite e vínculo de família, e edição dos dados da empresa.

Fluxo de uso: o admin cria a empresa, convida a família, cadastra o paciente e o vincula, monta a equipe de enfermeiros, define as escalas e passa a acompanhar tudo pelo dashboard e pelo financeiro.

3.2 Enfermeiro

É o perfil de campo. Trabalha na casa do paciente e registra o cuidado direto do celular.

Telas:

- Login.
- Início, com a lista de pacientes e o card da escala do dia.
- Check in do plantão, que só libera o paciente escalado para hoje e registra a localização.
- Detalhe do paciente, com o guia fixo de informações e o histórico recente.
- Registro rápido e as telas de sinais vitais, alimentação, medicação, atividade, intercorrência e foto.
- Evolução e passagem de plantão, com o checkout.
- Histórico de plantões e exportação de relatório.

Fluxo de uso: o enfermeiro faz login, vê a escala do dia, dá check in no paciente daquele dia, registra os cuidados ao longo do plantão, mesmo sem sinal, escreve a evolução e faz o checkout ao final.

3.3 Família

É o perfil de acompanhamento. Cadastra o paciente e acompanha o cuidado sem interferir na operação.

Telas:

- Tela de espera, quando ainda não há paciente vinculado.
- Onboarding, o passo a passo que cadastra o paciente e os dados clínicos.
- Tela do paciente vinculado e os dados do paciente.
- Timeline de cuidados, com cada atendimento conforme acontece.

- Gráfico de sinais vitais, atualizado a cada novo registro.
- Filtro de histórico e perfil.

Fluxo de uso: a família recebe o convite, cria a conta, cadastra o paciente no onboarding e passa a acompanhar a timeline, os sinais vitais e o histórico completo.

4. Fluxos que atravessam os perfis

4.1 Entrada do paciente

O paciente entra pela família. O admin convida a família, que cria a conta e cadastra o paciente com os dados clínicos no onboarding. O admin então revisa, vincula e coloca o paciente na escala. Isso garante que nenhum paciente exista sem um responsável familiar ligado a ele.

4.2 Plantão do enfermeiro

Com a escala definida, o enfermeiro só consegue iniciar o plantão do paciente marcado para aquele dia. Durante o plantão, cada cuidado vira um registro. Se não houver internet, os registros ficam numa fila e sobem sozinhos depois. Ao final, a evolução resume o plantão para o próximo profissional.

4.3 Acompanhamento da família

Cada registro do enfermeiro aparece para a família em tempo real, respeitando o que é visível. A família vê a timeline do dia, o gráfico de sinais vitais e o histórico, sem acessar dados de outros pacientes da empresa.

5. Segurança e integridade dos dados

Como o app roda no aparelho do usuário, a segurança de verdade mora nas regras do Firebase, que continuam valendo mesmo que alguém tente acessar os dados por fora do app. O projeto adota negação por padrão, isolamento por empresa, acesso por perfil e registros clínicos que só podem ser criados, nunca editados ou apagados pelo aplicativo. Há ainda uma trilha de auditoria de login e logout. Os detalhes estão nos documentos de segurança e integridade que acompanham o projeto.

6. Custos de operação

Esta seção responde de forma direta uma dúvida central: vamos precisar de Firebase pago em algum momento? A resposta curta é que o app começa de graça e passa a ter um custo pequeno e proporcional ao uso conforme cresce. Abaixo estão os itens, com valores em dólar, porque é a moeda de cobrança, e uma referência aproximada em real.

6.1 Firebase

O Firebase tem dois planos. O Spark, gratuito, e o Blaze, que cobra por uso só depois que você passa do que é gratuito.

O que é gratuito por dia no plano Spark:

- 50 mil leituras de documento por dia.
- 20 mil escritas e 20 mil exclusões por dia.
- 1 GB de dados armazenados no total.
- Autenticação de usuários sem custo nessa faixa.

Para uma operação pequena, com poucos pacientes e uma equipe enxuta, esse limite gratuito costuma ser suficiente no começo. O ponto de virar pago aparece quando o número de pacientes, de registros e principalmente de famílias acompanhando ao mesmo tempo faz o total de leituras diárias passar do limite. Quando isso acontece, é preciso ativar o plano Blaze.

Preços do Blaze, quando passar do gratuito:

- Cerca de 0,18 dólar a cada 100 mil leituras.
- Cerca de 0,18 dólar a cada 100 mil escritas.
- Cerca de 0,02 dólar a cada 100 mil exclusões.
- Cerca de 0,26 dólar por GB armazenado por mês.

Na prática, mesmo no Blaze, o custo de uma empresa pequena ou média tende a ficar na casa de poucos dólares por mês. Vale um alerta de engenharia: como as fotos são guardadas dentro do Firestore, elas consomem o armazenamento de 1 GB mais rápido e encarecem as leituras. Se o volume de fotos crescer, mover as fotos para o Firebase Storage, que é mais barato por GB e não infla as leituras, reduz bastante a conta. É uma otimização recomendada para o médio prazo.

6.2 Publicação nas lojas

Para colocar o app nas lojas, cada plataforma cobra o seu registro de desenvolvedor.

Item	Valor	Frequência
Apple Developer Program	US\$ 99 (cerca de R\$ 545)	Por ano
Google Play Console	US\$ 25 (cerca de R\$ 138)	Uma vez, sem renovação
EAS Build (Expo)	Grátis no plano free	Até 30 builds por mês
Firebase	Grátis no início, depois por uso	Mensal, quando passar do gratuito
Domínio (opcional, para a página)	Cerca de R\$ 40	Por ano

A conversão para real é aproximada e varia com o dólar. A Apple cobra a anuidade e é obrigatória para publicar e para instalar em iPhone fora do modo de teste. A Google cobra uma única vez. O EAS Build no plano gratuito, com trinta builds por mês, é mais do que suficiente para o desenvolvimento e as publicações de uma operação pequena.

6.3 Resumo

Para lançar o app, o custo inicial fixo é basicamente a anuidade da Apple e o registro único da Google, algo perto de R\$ 700 no primeiro ano, mais a renovação anual da Apple nos anos seguintes. O Firebase começa gratuito e vira um custo por uso, baixo e proporcional, quando a base cresce. O EAS fica no plano gratuito. Não há servidor próprio nem licença de software para pagar. Em resumo, o custo de infraestrutura é enxuto e previsível, e escala junto com o número de clientes.

7. Considerações finais

- App Check, para garantir que as chamadas ao Firebase venham só do app verdadeiro.
- Notificações no celular, que dependem da conta paga da Apple, já prevista.
- Mover as fotos para o Firebase Storage quando o volume crescer, para reduzir custo.
- Testes automatizados das regras de segurança no emulador do Firebase.

Referências de custo: Firebase Pricing (firebase.google.com/pricing e docs de billing), Apple Developer (developer.apple.com), Google Play Console e Expo Application Services (expo.dev/pricing). Valores consultados em julho de 2026, sujeitos a variação de tabela e de câmbio.